

E2

Análisis

Abimael Reyes González

Entregable de sesión

Ejercicio 2 — Análisis

Explica con tus propias palabras la diferencia entre:

- ▶ LAN y WAN.
- ▶ Switch y router.
- ▶ Dirección MAC y dirección IP.
- ▶ Ancho de banda y latencia.
- ▶ Topología física y topología lógica.
- ▶ Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.

Concepto	Diferencia
LAN y WAN	Una LAN conecta dispositivos en un área pequeña como una casa, escuela o oficina. Una WAN conecta redes a grandes distancias como ciudades o países.
Switch y router	Un switch conecta dispositivos dentro de una misma red y permite que se comuniquen entre sí. Un router conecta diferentes redes y dirige los datos hacia su destino.
Dirección MAC y dirección IP	La MAC identifica físicamente a una tarjeta de red y normalmente permanece fija. La IP identifica al dispositivo dentro de una red y puede cambiar dependiendo de la conexión.
Ancho de banda y latencia	El ancho de banda es la cantidad de datos que una red puede transmitir en un determinado tiempo. La latencia es el tiempo que tarda un dato en llegar de un punto a otro.
Topología física y topología lógica	La topología física muestra cómo están conectados físicamente los dispositivos y los cables. La topología lógica muestra cómo circulan los datos dentro de la red, independientemente de cómo estén conectados físicamente.
Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes	La conmutación de circuitos establece un camino dedicado durante toda la comunicación. La conmutación de paquetes divide los datos en paquetes que pueden viajar por diferentes rutas hasta llegar al destino.